Modelado de Datos con Estructuras (Struct) y Punteros

Alexander Luca Veit
E.E.S.T N°1 de Vicente López
Curso: Laboratorio de Programación 5°3
Profesor: Mansilla Muñoz York E.
Fecha: 15/10/2026

Introducción

Este trabajo tiene como objetivo presentar la estructura general de un informe académico siguiendo las normas del estilo APA (7ª edición). Aquí se desarrollarán los contenidos trabajados durante la actividad, incluyendo descripciones, análisis, y conclusiones sobre el uso de entornos de desarrollo y conceptos básicos de programación.

Desarrollo

Aquí se debe incluir el desarrollo de los temas: entornos de desarrollo (Visual Studio Code, Visual Studio Community, Sublime Text), conceptos de variables, estructuras de control, operadores, tipos de datos, compilación, y ejemplos de código. Cada sección puede llevar subtítulos si el estudiante lo desea.

A continuación están las cincos respuestas a las preguntas de la actividad:

1) La ventaja principal de agrupar muchos datos en el struct del código fuente, es que se pueden agrupar datos de distintos tipos (int, float, char, etc) que pertenecen al mismo sistema. En cambio, declarar variables y dejarlas sueltas, es un problema debido a que si se necesita alguna para una función, hay que llamarlas como parámetros aparte.
2) El compilador no permite usar el punto (ptr.id) porque ptr no es la estructura, es una dirección de memoria. El punto le indica al compilador que busque un campo dentro de la variable misma, pero dentro de un puntero solo hay un número (la dirección), no hay campos
3) Cuando el compilador crea una copia exacta del código, el espacio que este ocupe (como archivo cpp) va a ser el mismo que vaya a ocupar la copia. Esto es debido a que al ser una copia exacta, se duplica todo (funciones, estructuras, etc) en cambio cuando se pasa por puntero, se indica directamente la dirección de memoria ahorrando bytes para que el archivo no sea tan pesado.
4) Si se omite cin.ignore() antes de un getline, el nombre que se lee queda vacío. Esto pasa porque cuando se lee el ID con cin >> ptr->id, el usuario presiona Enter para confirmar, y ese carácter de nueva línea queda colgado en el buffer de entrada (devolviendo una cadena vacía)
5) Nosotros en el proyecto no incluimos ningún elemento de Hardware.

Conclusión

En esta sección se resumen las principales ideas trabajadas y se expresan opiniones personales sobre lo aprendido en la actividad. Es importante incluir reflexiones sobre el uso de herramientas y el inicio en la programación.

En esta actividad N°5 de programación, se vió como modelar entidades complejas del mundo real (por ejemplo sensores, módulos de hardware, usuarios, etc) utilizando estructuras de datos (struct) en C + +, controlando el ingreso y la modificación de sus miembros mediante punteros y el operador flecha (->). Además de que se tuvo en cuenta el vocabulario técnico con términos como “Buffer de Entrada” y “Pasaje por Referencia” como también la función “cin.ignore()”

Referencias

Alexander, L. Veit (2026) Programador Junior [Código de Software]

Github: https://github.com/Xen-alt10/sistemaproyecto/tree/main

Páginas. code.visualstudio.com (2026). Using GCC with MinGW.
https://code.visualstudio.com/docs/cpp/config-mingw